空间光调制器原理与应用

学号：202111140083　姓名：郝益一　指导老师：熊昌民　实验日期：2024.4.25

【摘要】本实验的目的是了解电寻址液晶空间光调制器的结构、工作原理和应用。实验使用由 He-Ne 激光器、起偏器、半波片、SLM、检偏器、探测器等元件组成的光路来实现图像变换和全息图再现。

关键词：空间光调制器、偏振、振幅、LCSLM、全息

一、引言

空间光调制器是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上，以便有效地利用光的固有速度、并行性和互连能力的器件。空间光调制器由许多独立单元构成，每个单元都可以独立地被光信号或电信号控制，并按照调制信号改变自身的光学特性，从而对照在其上的光波进行调制。空间光调制器分为光寻址和电寻址两大类。LCSLM 是空间光调制器中的重要分支，它将液晶层作为光调制材料，液晶层采用向列型液晶的混合场效应工作模式，在液晶层上施加不同的电场，可以引起液晶分子排列方向的变化，从而引起光学性质的变化，实现对光信号的调制。LCSLM 制作成品率高，成本低，因此应用广泛，例如光学信息处理和光计算机中的图像转换、显示、存储和滤波等。

空间光调制器可以作为计算全息的载体，计算全息术是计算机技术与光全息术的结合，利用计算机制作全息图，再用光学方法再现。以空间光调制器作为记录全息图的介质，是一种简便方法，空间光调制器的加载图像可以随时间变化，实现实时调制，可应用于全息光学元件，全息图像相关识别，空间滤波等。

本实验的目的是了解电寻址液晶空间光调制器的结构、工作原理和应用。

二、原理

液晶相是物质的一种相态，介于固相和液相之间。处于液晶相的物质，同时具有液体和固体的部分性质。存在液晶相态的物质称为液晶物质，主要包括某些有机化合物和他们的混合物。液晶可粗略地分为近晶型、向列型和胆甾型三类。用液晶制作空间光调制器时，通常把液晶夹在两块基片之间，形成一个由液晶薄片和基片组成的组件，通称液晶盒。

2.1 液晶的电光效应

液晶分子在介电常数、电导率、折射率等方面具有各向异性，当大量液晶分子规律排列

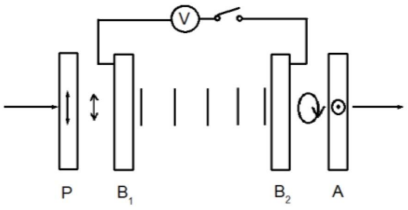
时，它的整体光学和电学性质也呈现各向异性。当液晶上所加电场不同时，液晶分子排列状态也不同，液晶盒的双折射性质随之改变，从而导致光学性质发生变化，这就是液晶的电光效应。

1）电控双折射效应

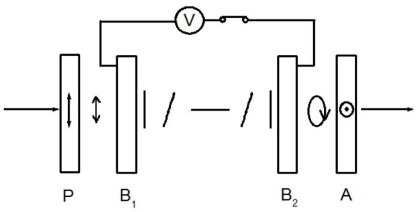
向列相液晶具有细长的棒状分子结构。这种结构致使在分子的轴向和垂直于轴的方向上具有不同的物理性质。以$\varepsilon_{\parallel}$表示平行于轴向光的介电常数，$\varepsilon_{\perp}$表示垂直于轴向光的介电常数，则有两种情况，$\Delta\varepsilon = \varepsilon_{\parallel} - \varepsilon_{\perp} > 0$，或$\Delta\varepsilon = \varepsilon_{\parallel} - \varepsilon_{\perp} < 0$。称$\Delta\varepsilon > 0$ 为正性或 P 型液晶，在外电场作用下，其分子长轴趋向于外场方向排列；称$\Delta\varepsilon < 0$ 为负性或 N 型液晶，在外电场作用下，分子长轴趋向垂直于外场方向排列。

图 1 中B_1、B_2为液晶盒上下表面基片玻璃，液晶分子长轴平行于液晶盒表面（即沿面排列），a）为不加电场的情形，液晶盒中液晶分子取向基本一致。当光入射到液晶上时，可发生双折射效应，产生的非寻常光的折射率n_e大于寻常光的折射率n_o，双折射率 $\mathrm{n} = \mathrm{n_e} - \mathrm{n_o} = \mathrm{n_{\parallel}} - \mathrm{n_{\perp}}$。

当对液晶盒施加电场时，如图 1b）中所示，由于电场对液晶分子的取向作用，p 型液晶分子的长轴将趋于电场方向排列。电场强度不同，对液晶分子取向的影响大小不同，会使分子长轴旋转的倾角不同，造成n_e也随之变化，液晶盒整体的双折射效应也将产生改变，这就是液晶盒的电控双折射效应。



a)　不加电场



b)　施加电场

图 1 电控双折射效应

若液晶盒位于两个正交的偏振片 P、A 之间，双折射效应随电场的改变使得透射光的偏振状态随之改变，检偏器后透过光强也将不同，从而实现了对输出光强的调制。

2）扭曲-向列效应

扭曲-向列排列方式可以使线偏振入射光的偏振方向跟随分子取向旋转，称为液晶盒的扭曲向列效应，液晶盒的上下两个表面液晶分子的取向夹角被称为扭曲角。

扭曲-向列排列主要是靠各层液晶分子之间的相互作用逐渐由基片向中间传递而造成的，所以外电场在使分子趋于垂面排列的同时，还必定会减弱这种传递作用，从而在不同程度上破坏了原有的均匀扭曲结构。当外电场比较小时，没有任何一层液晶分子能达到真正的垂面排列，这时各层分子取向的扭曲不再均匀，但仍保持着连续的扭曲结构。当外电场达到一定强度时，处在两基片正中间的那层分子首先变为真正的垂面排列，从而完全切断了液晶盒左右两半分子之间的扭曲方向关系，连续的扭曲结构被彻底破坏，变成了突变扭曲结构。图 2 中示意性地给出了厚度为 L 的液晶盒中液晶分子取向的分布，其中β是预倾角，α是扭曲角。就扭曲情况而言，左半边分子的取向都由左侧基片决定，右半边分子的取向都由右侧基片决定，在中间出现了扭曲角的突变。就倾斜情况而言，从基片表面至两基片中间存在逐渐从 0° 到 90° 的过渡过程。把产生这种展曲排列的外电场强度称作临界电场强度。

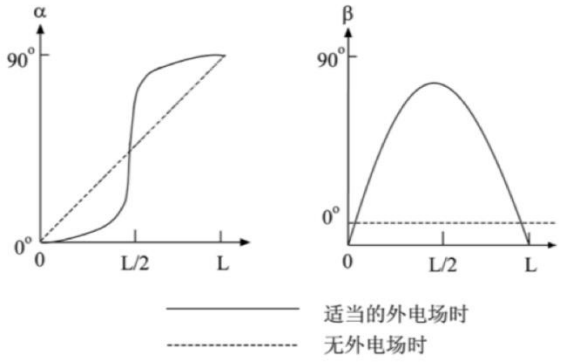
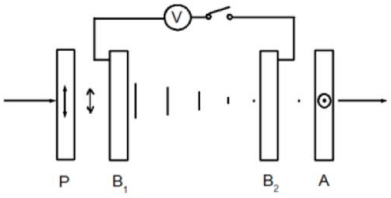
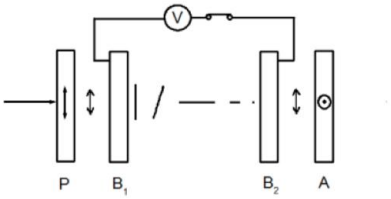


图 2 扭曲液晶盒中液晶分子取向示意

若把扭曲角为 90° 的液晶盒位于两个垂直的偏振片 P、A 之间，且让起偏方向 P 平行于液晶盒上表面液晶取向，如图 3 所示。不施加电场时，由于液晶盒的扭曲-向列效应，左方射入的光经过液晶盒后，偏振方向随之偏转了 90° ，可通过检偏器 A，输出亮场。当施加电场，且强度大于临界值时，由于液晶盒连续扭曲状态被破坏，入射光偏振方向不发生改变，不能透过检偏器 A，输出暗场。



a) 不加电场



b) 施加电场

图 3 扭曲-向列效应

3）混合场效应

混合场效应是扭曲向列效应和电控双折射效应的结合。尽管液晶还有多种电光效应可以用来对读出光波进行调制，如动态散射和宾主效应等等，但目前在光学信息处理领域内，应用较广的液晶空间光调制器对光波的相位、强度及偏振态等参量的控制主要通过混合场效应来实现。

2.2 电寻址空间光调制器

空间光调制器的基本特点在于，它是由许多基本的独立单元组成的一维或二维阵列。习惯上，我们把这些小独立单元称为空间光调制器的“像素”，把控制像素的光、电信号称为“写入（光）信号”或“写入（电）信号”，把照明整个器件并被调制的输入光波称为“读出光”，经过空间光调制器后出射的光波为“输出光”。

1）LCSLM 结构

电寻址 LCSLM 多采用矩阵寻址的方案，其结构示意图如图 4，a）为侧视图，b）为正视图。在扭曲向列液晶盒的一块玻璃基片上有一个电势固定的公共电极，另一块玻璃基片上是各自分立的驱动电极，所有电极按照二维阵列均匀排布，行、列电极之间围成的部分就是电寻址 LCSLM 的像素。每个像素上有一个透明电极，每个电机的电压可由电路独立控制。图 4b），一个个透明格子为一个个独立像素，相邻像素之间为控制电路部分，都是不透光的，各像素之间的不透明的电路材料连在一起，被形象地称为“黑栅”。

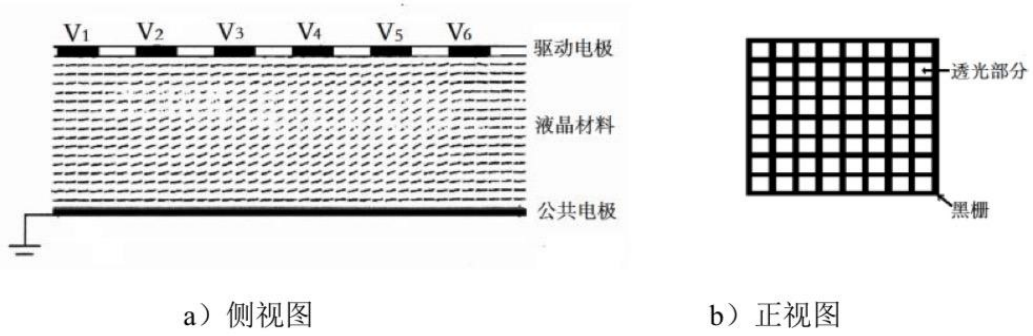


图 4 电控 LCSLM 结构示意图

2）振幅调制

LCSLM 主要利用液晶分子的电光效应，通过外加电场的作用来改变液晶盒的混合场效应，从而改变输出光的偏振态，再配合适当的偏振片，调制输出光的振幅。经过起偏器的读出光为线偏振光，入射到扭曲向列液晶盒上，液晶上所加电压不同时，液晶分子取向不同，从而产生不同的双折射效应和扭曲向列效应，透过光的偏振状态和方向随之不同，特定方向的检偏器后输出光的强度也将不同，既实现了光的振幅调制。输出光强随控制电压，即随写入图像灰度的变化曲线叫做振幅调制曲线。

3）黑栅效应

本实验采用如图 5 所示 4f 系统加滤波器的方法消除黑栅效应。L1、L2 为一对等焦距的傅里叶透镜，同轴共焦地放置。相干光照射放在输入面（L1 的前焦面）上的平面物体，则在频谱面（L1 的后焦面，也是 L2 的前焦面）上便出现该物体的频谱，输出面上出现物体的像。本实验中，在频谱面上放置一个光阑作为滤波器，可以有效减少黑栅效应。

LCSLM 对入射光的衍射作用类似于光栅，因此也可以通过测量衍射光斑的分布来测量 LCSLM 的像素大小。

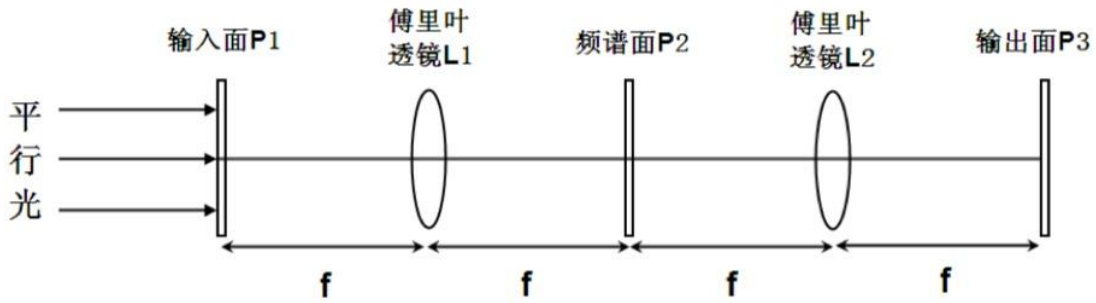


图 5　4f 系统示意图

2.3 数字全息图再现

本实验采用计算机生成计算全息图，用 LCSLM 实现再现的方法，过程可以归纳如下：

1）抽样或采集，将波前信息的连续函数转换为离散函数

2）计算，快速傅里叶变换，得到波前离散函数的频谱

3）编码，将光波复振幅的分布编码为全息图的透过率变化

4）缩放及成图，将全息干涉图记录在元件上，或者加载在空间光调制器上

5）再现，利用光学模拟再现全息图。

三、实验

3.1 实验装置

本实验的基本光路如图 5 所示。He-Ne 激光器加起偏器输出波长为 632.8nm 的线偏振光，利用半波片，连续改变光的偏振方向与 LCSLM 上表面液晶取向之间的夹角。图像变换和全息图再现时，需要用扩束镜和准直镜把激光变成平行光。

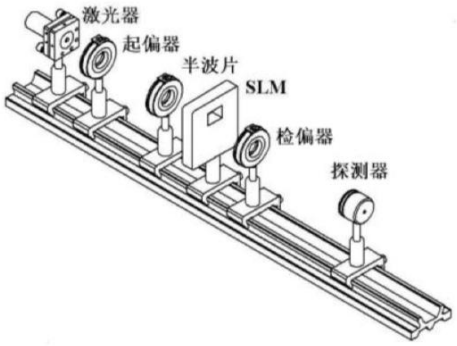


图 5

3.2 实验内容

1、振幅调制特性测定

1）将 LCSLM 输入图像的灰度值选择 0 和 255，分别测试透过光功率随半波片光轴角度的变化，找到对比度（定义为I_{max}/I_{min}）最大的角度；

2）以 25 为步长，切换 LCSLM 输入图像的灰度值，测试输出光功率随灰度变化曲线，了解 SLM 的工作特性。

2、图像转换及黑栅效应的消除

基础光路上加扩束器和准直器使 LCSLM 的入射光变成平行光，LCSLM、两个傅里叶透镜和 CMOS 按 4f 系统摆放。

1）连接 LCSLM，载入图片，对比 4f 系统的频谱位置上有无光阑的成像效果；

2）旋转半波片，观察不同角度生成的像，用 CMOS 记录明显的正像、负像，以及边缘增强、

边缘减弱像。分析原因。

3、全息图的再现

调整光路，把 CMOS 置于恰当的位置上，LCSLM 载入图像的计算频谱，观察全息图的再现。

4、SLM 像素大小的测量（夫琅禾费衍射法）

根据透射光栅的夫琅禾费衍射效应，设计方案测量 SLM 像素的尺寸。

四、结果分析与讨论

1. 振幅调制特性测定

（1）确定极大值处的半波片角度θ_M

灰度值为 0 时：

$\theta_{半}$	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°
$I_o(200uW)$	69.1	129.3	158.6	151.8	123.4	76.3	30.8	9.2
$\theta_{半}$	80°	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°
$I_o(200uW)$	22.3	71.7	123.2	150.8	162.7	124.6	74.3	33.6
$\theta_{半}$	160°	170°	180°	190°	200°	210°	220°	230°
$I_o(200uW)$	9.8	26.7	69.7	134.2	165.1	164.7	148.0	72.3

表 1

灰度值为 255 时：

$\theta_{半}$	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°
$I_o(200uW)$	31.3	14.3	30.7	61.6	102.5	135.1	151.0	119.7
$\theta_{半}$	80°	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°
$I_o(200uW)$	77.5	32.8	14.2	27.8	68.6	115.3	154.4	160.4
$\theta_{半}$	160°	170°	180°	190°	200°	210°	220°	230°
$I_o(200uW)$	121.9	71.5	30.0	13.8	31.3	73.1	124.5	153.6

表 2

通过计算得$\theta_M = 70°$，$\frac{I_0}{I_{255}} = 13.01$

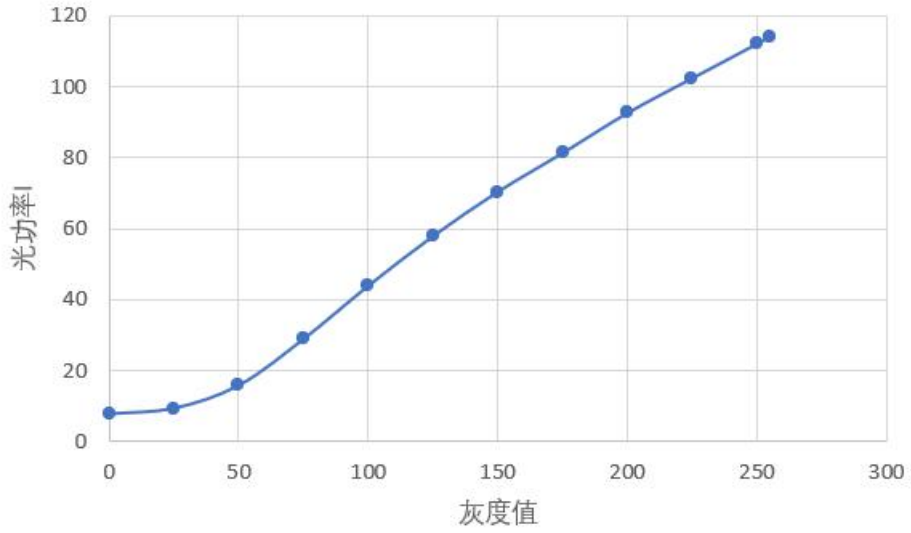
（2）测试 SLM 透过光功率随灰度变化曲线

将半波片角度固定于$\theta_M = 70°$处，切换 SLM 输入图像的灰度值

灰度值	0	25	50	75	100	125
光功率 I	7.7	9.3	15.8	28.9	43.9	57.9
灰度值	150	175	200	225	250	255
光功率 I	70.4	81.3	92.6	102.4	112.1	114.1

表 3

通过 excel 描点连线出以下曲线。

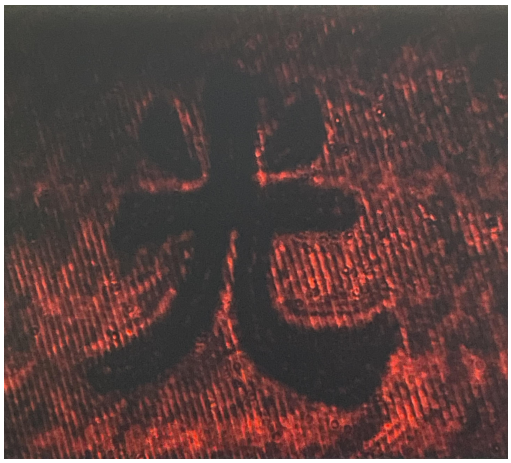


可以发现光功率 I 随灰度值的增加而增加；当灰度值在 0-50 区间时，光功率 I 随灰度值的增加而增加的速度较慢，而在 50-250 区间，光功率 I 随灰度值的增加而增加的速率稳定且较快。

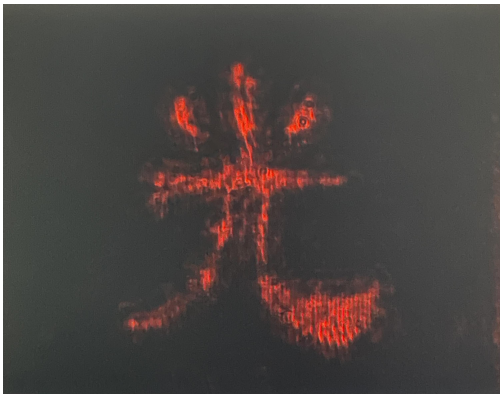
2. 图像转换及黑栅效应的消除

在实验 1 的基础上搭建如图光路，激光经扩束、准直后变为平行光，SLM、傅里叶透镜 1、光阑、傅里叶透镜 2 和 CMOS 按间隔为傅里叶透镜焦距 f=150mm 摆放。

实验过程旋转半波片角度，观察不同角度的像的不同，用 CMOS 记录明显的正像、负像，以及边缘像。



正像



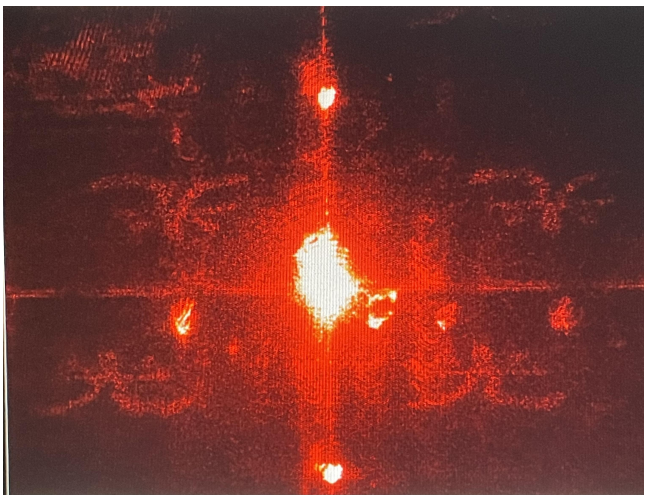
负像



边缘像

3. 全息图的再现

载入文件夹“SLM 图像”中的计算频谱图，处于汇聚透镜镜面的傅里叶全息图经过汇聚透镜作傅里叶逆变换，再现的图像将出现在后焦面上，调整 CMOS 的位置，观察再现像。



全息图

4. SLM 像素大小的测量

把图中 CMOS 取下，换上白屏，即让白屏位于傅里叶透镜的焦平面上，根据透射光栅的夫琅禾费衍射效应，设计方案测量 SLM 像素的尺寸。

已知夫琅禾费衍射公式为：$a\sin\theta = n\lambda$　　$\lambda = 650\text{nm}$

实验测量的三组数据如下：

（1）$\sin\theta_1 \approx tan\theta_1 = \frac{0.28}{14.1} = 0.027$　　$n = 1$　　$a_1 = 2.4118 \times 10^4 nm$

（2）$\sin\theta_2 \approx tan\theta_2 = \frac{0.75}{14.1} = 0.053$　　$n = 2$　　$a_1 = 2.444 \times 10^4 nm$

（3）$\sin\theta_3 \approx tan\theta_3 = \frac{1.12}{14.1} = 0.0794$　　$n = 3$　　$a_1 = 2.4549 \times 10^4 nm$

则$\overline{a} = \frac{a_1+a_2+a_3}{3} = 2.4369 \times 10^4 nm = 2.4369 \times 10^{-3} cm$

五、结论和建议

本实验实验使用由 He-Ne 激光器、起偏器、半波片、SLM、检偏器、探测器等元件组成的光路及 CMOS 等来实现图像变换和全息图再现。实验测量得到的 SLM 像素的大小为 $2.4369 \times 10^{-3} cm$。

实验过程需要注意组成光路的各个元件必须满足等高共轴，部分元件之间的距离要满足所给的焦距要求。

RELIVE THE JOY OF PEN HOLDING

①

灰度值：0	
θ半	I_0 (200uW)
0°	69.1
10°	129.3
20°	158.6
30°	151.8
40°	123.4
50°	76.3
60°	30.8
70°	9.2
80°	22.3
90°	71.7
100°	123.2
110°	150.8
120°	162.7
130°	124.6
140°	74.3
150°	33.6
160°	9.8
170°	26.7
180°	69.7
190°	134.2
200°	165.1
210°	164.7
220°	148.0
230°	7?.?

灰度值：255	
θ半	I_{255} (200uW)
0°	31.3
10°	14.3
20°	30.7
30°	61.6
40°	102.5
50°	135.1
60°	151.0
70°	119.7
80°	77.5
90°	32.8
100°	14.2
110°	27.8
120°	68.6
130°	115.3
140°	154.4
150°	160.4
160°	121.9
170°	71.5
180°	38.0
190°	13.8
200°	31.3
210°	73.1
220°	124.5
240°	26.1

RELIVE THE TOUCH OF PEN HOLDING

$\theta_{半}$	I_{255}
23°	153.6
24°	144.5

$\max \theta_{半} = 70°$, $\frac{I_0}{I_{255}} = 13.01$

②: 灰度值	光功率 I
0	7.7
25	9.3
50	15.8
75	28.9
100	43.9
125	57.9
150	70.4
175	81.3
200	92.6
225	102.4
250	112.1
255	116.1

無昌民

2024. 4. 25

$a\sin\theta = n\lambda$ $\quad \lambda = 650nm$

①: $\sin\theta_1 \approx \tan\theta_1 = \frac{0.38}{16.1} = 0.027$ $\quad n=1$ $\quad a_1 = 2.4118\times10^{4}\ nm$

②: $\sin\theta_2 \approx \tan\theta_2 = \frac{0.75}{14.1} = 0.053$ $\quad n=2$ $\quad a_2 = 2.444\times10^{4}\ nm$

③: $\sin\theta_3 \approx \tan\theta_3 = \frac{1.12}{16.1} = 0.0794$ $\quad n=3$ $\quad a_3 = 2.6549\times10^{4}\ nm$

$\bar{a} = \frac{a_1+a_2+a_3}{3} = 2.4369\times10^{4}\ nm = 2.4369\times10^{-3}\ cm$